

2024 年甘肃高考生物试卷

一、单选题

1. 甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品，其果肉呈黄绿色，子叶呈乳白色，均富含脂肪。由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸，可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是（ ）

- A. 不饱和脂肪酸的熔点较低，不容易凝固，橄榄油在室温下通常呈液态
- B. 苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶，在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
- C. 油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少，有机物的种类不发生变化
- D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后，可被小肠上皮细胞吸收

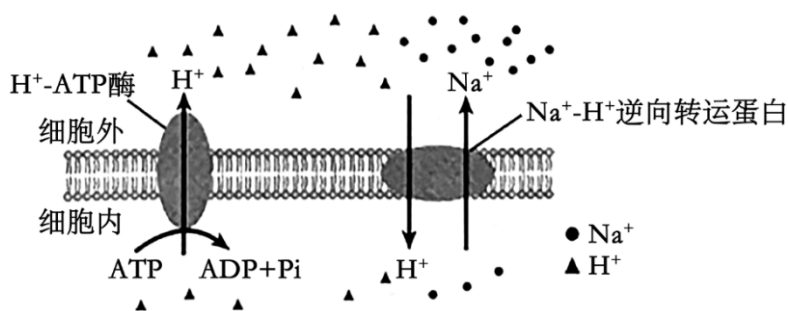
【答案】C

【详解】

- A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸，不饱和脂肪酸的熔点较低，不容易凝固，橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸，在室温下通常呈液态，A 正确；
- B、油橄榄子叶富含脂肪，脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色，因此在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒，B 正确；
- C、油橄榄种子萌发过程中由于细胞呼吸的消耗，有机物的总量减少，但由于发生了有机物的转化，故有机物的种类增多，C 错误；
- D、脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯，脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后，可被小肠上皮细胞吸收，D 正确。

故选 C。

2. 维持细胞的 Na^+ 平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下，植物细胞膜（或液泡膜）上的 H^+ -ATP 酶（质子泵）和 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白可将 Na^+ 从细胞质基质中转运到细胞外（或液泡中），以维持细胞质基质中的低 Na^+ 水平（见下图）。下列叙述错误的是（ ）



- A. 细胞膜上的 H^+ -ATP 酶磷酸化时伴随着空间构象的改变
- B. 细胞膜两侧的 H^+ 浓度梯度可以驱动 Na^+ 转运到细胞外
- C. H^+ -ATP 酶抑制剂会干扰 H^+ 的转运，但不影响 Na^+ 转运
- D. 盐胁迫下 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高

【答案】C

【分析】

- 1、由图可知， H^+ -ATP 酶（质子泵）向细胞外转运 H^+ 时伴随着 ATP 的水解，且为逆浓度梯度运输，推出 H^+ -ATP 酶向细胞外转运 H^+ 为主动运输；
- 2、由图可知， H^+ 进入细胞为顺浓度梯度运输， Na^+ 出细胞为逆浓度梯度运输，均通过 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白， H^+ 顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动 Na^+ 转运到细胞外的直接动力，由此推出 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白介导的 Na^+ 跨膜运输为主动运输。

【详解】

- A、细胞膜上的 H^+ -ATP 酶介导 H^+ 向细胞外转运时为主动运输，需要载体蛋白的协助。载体蛋白需与运输分子结合，引起载体蛋白空间结构改变，A 正确；
- B、 H^+ 顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动 Na^+ 转运到细胞外的直接动力，B 正确；
- C、 H^+ -ATP 酶抑制剂干扰 H^+ 的转运，进而影响膜两侧 H^+ 浓度，对 Na^+ 的运输同样起到抑制作用，C 错误；
- D、耐盐植株的 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白比普通植株多，以适应高盐环境，因此盐胁迫下 Na^+ - H^+ 逆向转运蛋白的基因表

达水平可能提高，D 正确。

故选 C。

3. 梅兰竹菊为花中四君子，很多人喜欢在室内或庭院种植。花卉需要科学养护，养护不当会影响花卉的生长，如兰花会因浇水过多而死亡，关于此现象，下列叙述错误的是（ ）

- A. 根系呼吸产生的能量减少使养分吸收所需的能量不足
- B. 根系呼吸产生的能量减少使水分吸收所需的能量不足
- C. 浇水过多抑制了根系细胞有氧呼吸但促进了无氧呼吸
- D. 根系细胞质基质中无氧呼吸产生的有害物质含量增加

【答案】B

【分析】

1. 有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和 NADP，释放少量能量；第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和 NADP，释放少量能量；第三阶段是氧气和 NADP 反应生成水，释放大量能量；

2. 无氧呼吸的场所是细胞质基质，无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同，无氧呼吸的第二阶段丙酮酸和 NADP 反应生成酒精和 CO₂ 或乳酸，第二阶段不合成 ATP。

【详解】

A、大多数营养元素的吸收是与植物根系代谢活动密切相关的过程，这些过程需要根系细胞呼吸产生的能量，浇水过多会使根系呼吸产生的能量减少，使养分吸收所需的能量不足，A 正确；

B、根系吸收水分是被动运输，不消耗能量，B 错误；

C、浇水过多使土壤含氧量减少，抑制了根细胞的有氧呼吸，但促进了无氧呼吸的进行，C 正确；

D、根细胞无氧呼吸整个过程都发生在细胞质基质中，会产生酒精或乳酸等有害物质，D 正确。

故选 B。

4. 某研究团队发现，小鼠在禁食一定时间后，细胞自噬相关蛋白被募集到脂质小滴上形成自噬体，随后与溶酶体融合形成自噬溶酶体，最终脂质小滴在溶酶体内被降解。关于细胞自噬，下列叙述错误的是（ ）

- A. 饥饿状态下自噬参与了细胞内的脂质代谢，使细胞获得所需的物质和能量
- B. 当细胞长时间处在饥饿状态时，过度活跃的细胞自噬可能会引起细胞凋亡
- C. 溶酶体内合成的多种水解酶参与了细胞自噬过程
- D. 细胞自噬是细胞受环境因素刺激后的应激性反应

【答案】C

【详解】

A、由题干信息，小鼠在禁食一定时间后，细胞自噬相关蛋白被募集到脂质小滴上形成自噬体，随后与溶酶体融合形成自噬溶酶体，最终脂质小滴在溶酶体内被降解，所以在饥饿状态下自噬参与了细胞内的脂质代谢，使细胞获得所需的物质和能量，来支持基本的生命活动，A 正确；

B、细胞长时间处在饥饿状态时，细胞可能无法获得足够的能量和营养素，细胞自噬会过度活跃，导致细胞功能紊乱，可能会引起细胞凋亡，B 正确；

C、溶酶体内水解酶的化学本质是蛋白质，其合成场所是核糖体，在溶酶体内发挥作用，参与了细胞自噬过程，C 错误；

D、细胞自噬是细胞感应外部环境刺激后表现出的应激性与适应性行为，来支持基本的生命活动，从而维持细胞内部环境的稳定，D 正确。

故选 C。

5. 科学家发现染色体主要是由蛋白质和 DNA 组成。关于证明蛋白质和核酸哪一种是遗传物质的系列实验，下列叙述正确的是（ ）

- A. 肺炎链球菌体内转化实验中，加热致死的 S 型菌株的 DNA 分子在小鼠体内可使 R 型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性
- B. 肺炎链球菌体外转化实验中，利用自变量控制的“加法原理”，将“S 型菌 DNA+DNA 酶”加入 R 型活菌的培养基中，结果证明 DNA 是转化因子
- C. 噬菌体侵染实验中，用放射性同位素分别标记了噬菌体的蛋白质外壳和 DNA，发现其 DNA 进入宿主细胞后，利用自身原料和酶完成自我复制
- D. 烟草花叶病毒实验中，以病毒颗粒的 RNA 和蛋白质互为对照进行侵染，结果发现自变量 RNA 分子可使烟

草出现花叶病斑性状

【答案】D

【详解】

- A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验未单独研究每种物质的作用，在艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中，加热致死的 S 型菌株的 DNA 分子在鼠体内可使 R 型活菌的相对性状从无毒致病性转化为有毒致病性，A 错误；
- B、在肺炎链球菌的体外转化实验中，利用自变量控制中的“减法原理”设置对照实验，通过观察只有某种物质存在或只有某种物质不存在时，R 型菌的转化情况，最终证明了 DNA 是遗传物质，例如“S 型菌 DNA+DNA 酶”组除去了 DNA，B 错误；
- C、噬菌体为 DNA 病毒，其 DNA 进入宿主细胞后，利用宿主细胞的原料和酶完成自我复制，C 错误；
- D、烟草花叶病毒的遗传物质是 RNA，以病毒颗粒的 RNA 和蛋白质互为对照进行侵染，结果发现 RNA 分子可使烟草出现花叶病斑性状，而蛋白质不能使烟草出现花叶病斑性状，D 正确。

故选 D。

6. 癌症的发生涉及原癌基因和抑癌基因一系列遗传或表观遗传的变化，最终导致细胞不可控的增殖。下列叙述错误的是（ ）

- A. 在膀胱癌患者中，发现原癌基因 *H-ras* 所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸，表明基因突变可导致癌变
- B. 在肾母细胞瘤患者中，发现抑癌基因 *WT1* 的高度甲基化抑制了基因的表达，表明表观遗传变异可导致癌变
- C. 在神经母细胞瘤患者中，发现原癌基因 *N-myc* 发生异常扩增，基因数目增加，表明染色体变异可导致癌变
- D. 在慢性髓细胞性白血病患者中，发现 9 号和 22 号染色体互换片段，原癌基因 *abl* 过度表达，表明基因重组可导致癌变

【答案】D

【详解】

- A、在膀胱癌患者中，发现原癌基因 *H-ras* 所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸，可能是由于碱基的替换造成的属于基因突变，表明基因突变可导致癌变，A 正确；
- B、抑癌基因 *WT1* 的高度甲基化抑制了基因的表达，表明表观遗传变异可导致癌变，B 正确；
- C、原癌基因 *N-myc* 发生异常扩增，基因数目增加，属于染色体变异中的重复，表明染色体变异可导致癌变，C 正确；
- D、9 号和 22 号染色体互换片段，原癌基因 *abl* 过度表达，表明染色体变异可导致癌变，D 错误。

故选 D。

7. 青藏高原隆升引起的生态地理隔离促进了物种的形成。该地区某植物不同区域的两个种群，进化过程中出现了花期等性状的分化，种群甲花期结束约 20 天后，种群乙才开始开花，研究发现两者间人工授粉不能形成有活力的种子。下列叙述错误的是（ ）

- A. 花期隔离标志着两个种群间已出现了物种的分化
- B. 花期隔离进一步增大了种群甲和乙的基因库差异
- C. 地理隔离和花期隔离限制了两种群间的基因交流
- D. 物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程

【答案】A

【详解】

- A、花期隔离只是会导致种群间个体不能进行交配，但不一定导致出现了生殖隔离，花期隔离不能说明两个种群间已出现了物种的分化，A 错误；
- B、花期隔离使得 2 个种群间不能进行交配，进一步增大了种群甲和乙的基因库差异，B 正确；
- C、地理隔离和花期隔离，都能导致不同种群间的个体在自然条件下不能进行交配，都限制了两种群间的基因交流，C 正确；
- D、生殖隔离是物种形成的标志，故物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程，D 正确。

故选 A。

8. 条件反射的建立提高了人和动物对外界复杂环境的适应能力，是人和高等动物生存必不可少的学习过程。下列叙述正确的是（ ）

- A. 实验犬看到盆中的肉时唾液分泌增加是先天具有的非条件反射
- B. 有人听到“酸梅”有止渴作用是条件反射，与大脑皮层言语区的 S 区有关

- C. 条件反射的消退是由于在中枢神经系统内产生了抑制性效应的结果
D. 条件反射的建立需要大脑皮层参与，条件反射的消退不需要大脑皮层参与

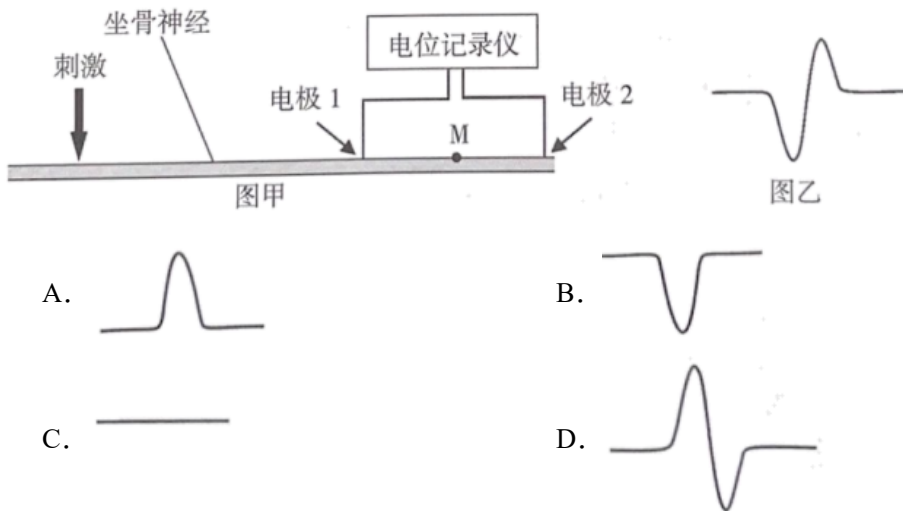
【答案】C

【详解】

- A、实验犬看到盆中的肉时唾液分泌增加，是后天性行为，需在大脑皮层的参与下完成的高级反射活动，属于条件反射，A 错误；
B、有人听到“酸梅”有止渴作用是条件反射，与大脑皮层言语区的 H 区（听觉性语言中枢）有关，B 错误；
C、条件反射的消退不是条件反射的简单丧失，而是神经中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号，使得条件反射逐渐减弱直至消失，因此条件反射的消退是由于在中枢神经系统内产生了抑制性效应的结果，C 正确；
D、条件反射的建立需要大脑皮层参与，而条件反射的消退也是一个新的学习过程，也需要大脑皮层的参与，D 错误。

故选 C。

9. 图甲是记录蛙坐骨神经动作电位的实验示意图。在图示位置给予一个适宜电刺激，可通过电极 1 和 2 在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极 1 和 2 之间的 M 点阻断神经动作电位的传导，给予同样的电刺激时记录到的电位变化图是（ ）



【答案】B

【详解】分析题意，在图示位置给予一个适宜电刺激，由于兴奋先后到达电极 1 和电极 2，则电位记录仪会发生两次方向相反的偏转，可通过电极 1 和 2 在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化；如果在电极 1 和 2 之间的 M 点阻断神经动作电位的传导，兴奋只能传导至电极 1，无法传至电极 2，只发生一次偏转，对应的图形应是图乙中的前半段，B 符合题意。

故选 B。

10. 高原大气中氧含量较低，长期居住在低海拔地区的人进入高原后，血液中的红细胞数量和血红蛋白浓度会显著升高，从而提高血液的携氧能力。此过程主要与一种激素——促红细胞生成素（EPO）有关，该激素是一种糖蛋白。下列叙述错误的是（ ）

- A. 低氧刺激可以增加人体内 EPO 的生成，进而增强造血功能
B. EPO 能提高靶细胞血红蛋白基因的表达并促进红细胞成熟
C. EPO 是构成红细胞膜的重要成分，能增强膜对氧的通透性
D. EPO 能与造血细胞膜上的特异性受体结合并启动信号转导

【答案】C

【详解】

- A、分析题意，人体缺氧时，EPO 生成增加，并使血液中的红细胞数量和血红蛋白浓度会显著升高，从而提高血液的携氧能力，A 正确；
B、长期居住在低海拔地区的人进入高原后，血液中的红细胞数量和血红蛋白浓度会显著升高，从而提高血液的携氧能力，据此推测，该过程中 EPO 能提高靶细胞血红蛋白基因的表达，使血红蛋白增多，并促进红细胞成熟，使红细胞数目增加，B 正确；

C、EPO 是一种激素，激素不参与构成细胞膜，C 错误；
D、EPO 是一种激素，其作为信号分子能与造血细胞膜上的特异性受体结合并启动信号转导，进而引发靶细胞生理活动改变，D 正确。
故选 C。

11. 乙脑病毒进入机体后可穿过血脑屏障侵入脑组织细胞并增殖，使机体出现昏睡、抽搐等症状。下列叙述错误的是（ ）
- A. 细胞毒性 T 细胞被抗原呈递细胞和辅助性 T 细胞分泌的细胞因子激活，识别并裂解乙脑病毒
 - B. 吞噬细胞表面受体识别乙脑病毒表面特定蛋白，通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒
 - C. 浆细胞分泌的抗体随体液循环并与乙脑病毒结合，抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用
 - D. 接种乙脑疫苗可刺激机体产生特异性抗体、记忆 B 细胞和记忆 T 细胞，预防乙脑病毒的感染

【答案】A

【详解】

A、细胞毒性 T 细胞的激活需要靶细胞的接触和辅助性 T 细胞分泌的细胞因子的刺激，不需要抗原呈递细胞的作用，A 错误；
B、吞噬细胞表面受体可以识别乙脑病毒表面特定蛋白，并通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒，B 正确；
C、抗体是浆细胞分泌产生的分泌蛋白，可以通过体液的运输，并与抗原乙脑病毒结合，抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用（或对人体细胞的黏附），C 正确；
D、乙脑疫苗是一种抗原，可以刺激机体产生特异性抗体、记忆 B 细胞和记忆 T 细胞，预防乙脑病毒的感染，D 正确。
故选 A。

12. 热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统，对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来，随着人类活动影响的加剧，热带雨林面积不断减小，引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是（ ）
- A. 热带雨林垂直分层较多，一般不发生光竞争
 - B. 热带雨林水热条件较好，退化后恢复相对较快
 - C. 热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小
 - D. 热带雨林物种组成和结构复杂，物质循环相对封闭

【答案】D

【详解】

A、热带雨林的生物组分较多，垂直分层现象更明显，不同高度的植物之间会竞争阳光等环境资源，A 错误；
B、生态系统在受到不同的干扰后，其恢复速度与回复时间是不同的，虽然热带雨林虽然水热条件较好，但退化后恢复时间很漫长，恢复难度很大，B 错误；
C、热带雨林林下光线相对较弱，林下植物的叶片大或薄，叶绿体颗粒大，呈深绿色，以适应在弱光条件下生存，C 错误；
D、热带雨林物种组成和结构复杂，物质在生态系统中循环往复运动，在热带雨林中，不需要从外界获取物质补给，就能长期维持其正常功能，物质循环相对封闭，D 正确。
故选 D。

13. 土壤镉污染影响粮食生产和食品安全，是人类面临的重要环境问题。种植富集镉的植物可以修复镉污染的土壤。为了筛选这些植物，某科研小组研究了土壤中添加不同浓度镉后植物 A 和 B 的生长情况，以不添加镉为对照（镉含量 $0.82\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ）。一段时间后，测量植物的地上、地下生物量和植物体镉含量，结果如下表。下列叙述错误的是（ ）

镉浓度（ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ）	地上生物量（ $\text{g}\cdot\text{m}^{-2}$ ）		地下生物量（ $\text{g}\cdot\text{m}^{-2}$ ）		植物体镉含量（ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ）	
	植物 A	植物 B	植物 A	植物 B	植物 A	植物 B
对照	120.7	115.1	23.5	18.0	2.5	2.7
2	101.6	42.5	15.2	7.2	10.1	5.5
5	105.2	35.2	14.3	4.1	12.9	7.4
10	97.4	28.3	12.1	2.3	27.4	11.6

- A. 在不同浓度的镉处理下，植物 A 和 B 都发生了镉的富集
- B. 与植物 A 相比，植物 B 更适合作为土壤镉污染修复植物
- C. 在被镉污染的土壤中，镉对植物 B 生长的影响更大
- D. 若以两种植物作动物饲料，植物 A 的安全风险更大

【答案】B

【详解】

A、由表可知，与对照组相比，不同浓度的镉处理下，植物 A 和 B 的植物体镉含量都有所增加，说明植物 A 和 B 都发生了镉的富集，A 正确；

B、由表可知，在不同浓度的镉处理下，植物 A 的植物体镉含量，地上生物量和地下生物量都高于植物 B，所以与植物 B 相比，植物 A 更适合作为土壤镉污染修复植物，B 错误；

C、由表可知，在相同的镉浓度处理下，植物 A 的地上生物量和地下生物量都高于植物 B，说明在被镉污染的土壤中，镉对植物 B 生长的影响更大，C 正确；

D、由表可知，在不同浓度的镉处理下，植物 A 的植物体镉含量高于植物 B，说明植物 A 对镉的富集能力更强，若以植物 A 作动物饲料，镉会沿着食物链进行富集，安全风险更大，D 正确。

故选 B。

14. 沙漠化防治一直是困扰人类的难题。为了固定流沙、保障包兰铁路的运行，我国人民探索出将麦草插入沙丘防止沙流动的“草方格”固沙技术。流沙固定后，“草方格”内原有沙生植物种子萌发、生长，群落逐渐形成，沙漠化得到治理。在“草方格”内种植沙生植物，可加速治沙进程。甘肃古浪八步沙林场等地利用该技术，成功阻挡了沙漠的侵袭，生态效益显著，成为沙漠化治理的典范。关于“草方格”技术，下列叙述错误的是（ ）

- A. 采用“草方格”技术进行流沙固定、植被恢复遵循了生态工程的自生原理
- B. 在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物遵循了生态工程的协调原理
- C. 在未经人工种植的“草方格”内，植物定植、群落形成过程属于初生演替
- D. 实施“草方格”生态工程促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现

【答案】C

【详解】

A、采用“草方格”技术进行流沙固定，创造有益于生物组分生长、发育、繁殖，使植被逐渐恢复，该过程遵循了生态工程的自生原理，A 正确；

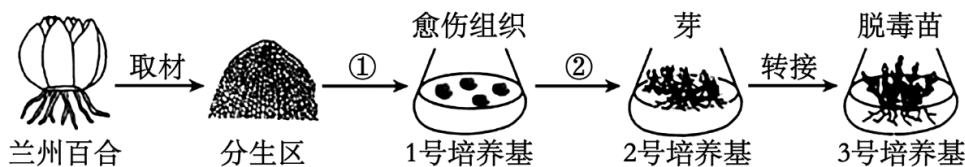
B、在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物时考虑了生物与环境、生物与生物的协调与适应，遵循了生态工程的协调原理，B 正确；

C、初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面，或者是原来存在过植被，但是被彻底消灭了的地方发生的演替，而次生演替指原来有的植被虽然已经不存在，但是原来有的土壤基本保留，甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替，“草方格”内保留有原有沙生植物种子，故该群落形成过程属于次生演替，C 错误；

D、“草方格”固沙技术能防止沙子流动，有利于植被恢复，促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现，D 正确。

故选 C。

15. 兰州百合栽培过程中易受病毒侵染，造成品质退化。某研究小组尝试通过组织培养技术获得脱毒苗，操作流程如下图。下列叙述正确的是（ ）



- A. ①为脱分化过程，1 号培养基中的愈伤组织是排列规则的薄壁组织团块
- B. ②为再分化过程，愈伤组织细胞分化时可能会发生基因突变或基因重组
- C. 3 号培养基用于诱导生根，其细胞分裂素浓度与生长素浓度的比值大于 1
- D. 百合分生区附近的病毒极少，甚至无病毒，可以作为该研究中的外植体

【答案】D

【详解】

A、在脱分化过程中，1 号培养基中的愈伤组织是排列不规则的薄壁组织团块，A 错误；

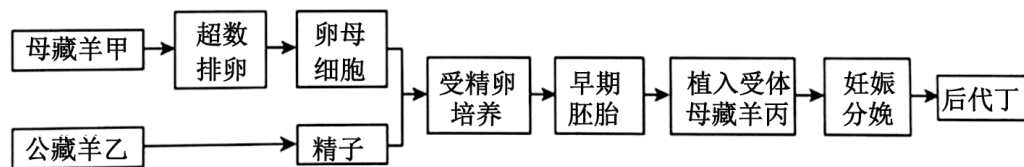
B、愈伤组织细胞分化时可能会发生基因突变，但基因重组发生在减数分裂过程中，而愈伤组织细胞的分化过程是有丝分裂，所以不会发生基因重组，B 错误。

C、3 号培养基用于诱导生根，其细胞分裂素浓度与生长素浓度的比值应该小于 1，C 错误；

D、百合分生区附近的病毒极少，甚至无病毒，因此可以作为该研究中的外植体，D 正确；

故选 D。

16. 甘加藏羊是甘肃高寒牧区的优良品种，是季节性发情动物，每年产羔一次，每胎一羔，繁殖率较低。为促进畜牧业发展，研究人员通过体外受精、胚胎移植等胚胎工程技术提高藏羊的繁殖率，流程如下图。下列叙述错误的是（ ）



A. 藏羊甲需用促性腺激素处理使其卵巢卵泡发育和超数排卵

B. 藏羊乙的获能精子能与刚采集到的藏羊甲的卵母细胞受精

C. 受体藏羊丙需和藏羊甲进行同期发情处理

D. 后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙

【答案】B

【详解】

A、促性腺激素能作用于卵巢，藏羊甲需用促性腺激素处理使其卵巢卵泡发育和超数排卵，A 正确；

B、从卵巢中刚采集的卵母细胞需培养成熟（减数第二次分裂中期）后才可与获能的精子进行体外受精，B 错误；

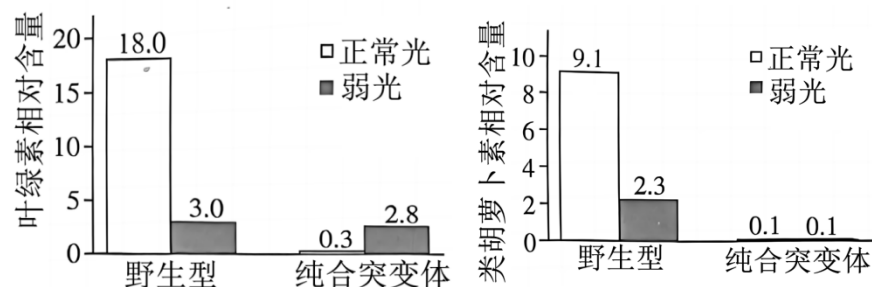
C、在胚胎移植前要对接受胚胎的受体和供体进行同期发情处理，使受体的生理状况相同，因此受体藏羊丙需和藏羊甲进行同期发情处理，C 正确；

D、后代丁是由藏羊甲的卵细胞和藏羊乙的精子结合形成的受精卵发育而来，因此后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙，D 正确。

故选 B。

二、非选择题

17. 类胡萝卜素不仅参与光合作用，还是一些植物激素的合成前体。研究者发现了某作物的一种胎萌突变体，其种子大部分为黄色，少部分呈白色，白色种子未完全成熟即可在母体上萌发。经鉴定，白色种子为某基因的纯合突变体。在正常光照下（ $400\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ），纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失。将野生型和纯合突变体种子在黑暗中萌发后转移到正常光和弱光（ $1\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ）下培养一周，提取并测定叶片叶绿素和类胡萝卜素含量，结果如图所示。回答下列问题。



(1)提取叶片中叶绿素和类胡萝卜素常使用的溶剂是_____，加入少许碳酸钙可以_____。

(2)野生型植株叶片叶绿素含量在正常光下比弱光下高，其原因是_____。

(3)正常光照条件下种植纯合突变体将无法获得种子，因为_____。

(4)现已知此突变体与类胡萝卜素合成有关，本研究支持此结论的证据有：①纯合体种子为白色；②_____。

(5)纯合突变体中可能存在某种植物激素 X 的合成缺陷，X 最可能是_____。若以上推断合理，则干旱处理能够提高野生型中激素 X 的含量，但不影响纯合突变体中 X 的含量。为检验上述假设，请完成下面的实验设计：

①植物培养和处理：取野生型和纯合突变体种子，萌发后在_____条件下培养一周，然后将野生型植株均分为 A、B 两组，将突变体植株均分为 C、D 两组，A、C 组为对照，B、D 组干旱处理 4 小时。

②测量指标：每组取 3-5 株植物的叶片，在显微镜下观察、测量并记录各组的_____。

③预期结果：_____。

【答案】

(1)无水乙醇 防止研磨中色素被破坏

(2)叶绿素的形成需要光照，正常光下更有利于叶绿素的形成

(3)纯合突变体叶片中的叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低，光合作用极弱，无法满足植株生长对有机物的需求，

(4)与野生型相比，纯合突变体叶片中类胡萝卜素含量极低（几乎为零）。

(5) 细胞分裂素 含水量等适宜 叶绿体的大小及数量，取其平均值 B 组叶绿体的大小及数量高于 A 组，C、D 两组叶绿体的大小及数量无差异且均明显低于 A、B 两组。

【详解】

(1) 叶片中的叶绿素和类胡萝卜素都能溶解在有机溶剂中，所以常使用无水乙醇提取。加入少许碳酸钙可以防止研磨中色素被破坏。

(2) 叶绿素的形成需要光照，正常光下更有利于叶绿素的形成，所以野生型植株叶片叶绿素含量在正常光下比弱光下高。

(3) 在正常光照下 ($400\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)，纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失，叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低，分别为 0.3 和 0.1，说明纯合突变体的光合作用极弱，无法满足植株生长对有机物的需求，使得植株难以生长，因此正常光照条件下种植纯合突变体将无法获得种子。

(4) 由图可知：与野生型相比，纯合突变体叶片中类胡萝卜素含量极低（几乎为零），说明此突变体与类胡萝卜素合成有关。

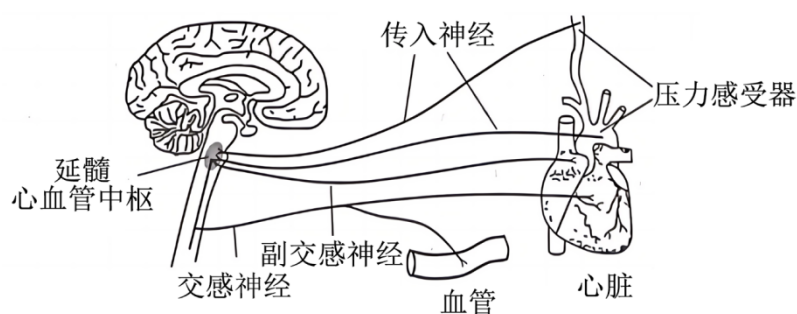
(5) 纯合突变体中可能存在某种植物激素 X 的合成缺陷。由图可知：纯合突变体叶片中的叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低，而细胞分裂素能促进叶绿素的合成，据此可推知：X 最可能是细胞分裂素。若以上推断合理，则干旱处理能够提高野生型中激素 X 的含量，但不影响纯合突变体中 X 的含量。为检验上述假设，并结合题意“在正常光照下，纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失”可知：该实验的自变量是植株的种类和培养条件，因变量是叶绿体的大小及数量，而在实验过程中对植株的生长有影响的无关变量应控制相同且适宜。据此，依据实验设计遵循的对照原则和单一变量原则和题干中给出的不完善的实验设计可推知，补充完善的实验设计如下：

①植物培养和处理：取野生型和纯合突变体种子，萌发后在含水量等适宜条件下培养一周，然后将野生型植株均分为 A、B 两组，将突变体植株均分为 C、D 两组，A、C 组为对照，B、D 组干旱处理 4 小时。

②测量指标：每组取 3-5 株植物的叶片，在显微镜下观察、测量并记录各组的叶绿体的大小及数量，取其平均值。

③预期结果：本实验为验证性实验，其结论是已知的，即干旱处理能够提高野生型中激素 X 的含量，但不影响纯合突变体中 X 的含量，所以预期的结果是：B 组叶绿体的大小及数量高于 A 组，C、D 两组叶绿体的大小及数量无差异且均明显低于 A、B 两组。

18. 机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高，机体会发生减压反射（如下图）以维持血压的相对稳定。回答下列问题。

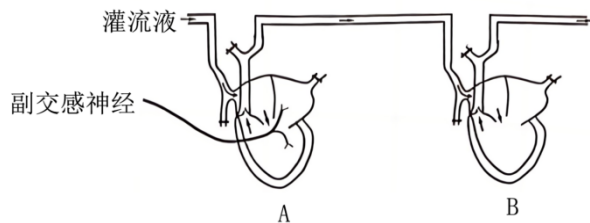


(1)写出减压反射的反射弧_____。

(2)在上述反射活动过程中，兴奋在神经纤维上以_____形式传导，在神经元之间通过_____传递。

(3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动_____。

(4)为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号，科学家设计了如下图所示的实验：①制备 A、B 两个离体蛙心，保留支配心脏 A 的副交感神经，剪断支配心脏 B 的全部神经；②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动，心脏 A 输出的液体直接进入心脏 B。



刺激支配心脏 A 的副交感神经，心脏 A 的收缩变慢变弱（收缩曲线见下图）。预测心脏 B 收缩的变化，补全心脏 B 的收缩曲线，并解释原因：_____。

心脏A 收缩曲线

心脏B收缩曲线

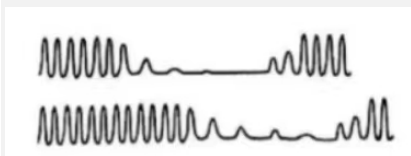
【答案】

(1)压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管

(2) 神经冲动/动作电位 突触

(3)减弱

(4)支配心脏 A 的副交感神经末梢释放的化学物质，随灌流液在一定时间后到达心脏 B，使心脏 B 跳动变慢



【详解】

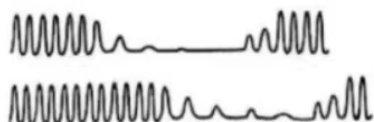
(1) 减压反射的反射弧：压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管。

(2) 上述反射活动过程中，兴奋在神经纤维上以神经冲动或电信号的形式传导，在神经元之间通过突触结构传递。

(3) 血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动减弱。

(4) 支配心脏 A 的副交感神经末梢释放的化学物质（神经递质），可随灌流液在一定时间后到达心脏 B，使心脏 B

跳动变慢，故心脏 B 的收缩曲线如下：



19. 生态位可以定量测度一个物种在群落中的地位或作用。生态位重叠指的是两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况。某研究小组调查了某山区部分野生哺乳动物的种群特征，并计算出它们之间的时间生态位重叠指数，如下表。

回答下列问题。

物种	S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	1					
S2	0.36	1				
S3	0.40	0.02	1			
S4	0.37	0.00	0.93	1		
S5	0.73	0.39	0.38	0.36	1	
S6	0.70	0.47	0.48	0.46	0.71	1

(1)物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及_____等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量，使用_____（填工具）对动物干扰少。

- (2)具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较____（填“大”或“小”）。那么，物种 S1 的猎物有可能是物种____和物种____。
- (3)物种 S3 和物种 S4 可能是同一属的动物，上表中支持此观点的证据是_____。
- (4)已知物种 S2 是夜行性动物，那么最有可能属于昼行性动物的是物种____和物种____，判断依据是_____。

【答案】

(1) 与其他物种的关系 红外相机

(2) 大 S5 S6

(3)物种 S3 和物种 S4 重叠指数最大，说明这两种生物利用同一资源或共同占有某一资源因素(食物、营养成分、空间等)的可能性较大

(4) S3 S4 S2 与 S3、S4 重叠指数最小，说明它们占用相同资源较少

【详解】(1) 物种的生态位包括该物种所处的空间位置、占用资源的情况以及与其他物种的关系等。长时间调查生活在隐蔽、复杂环境中的猛兽数量，使用红外相机对动物干扰少；

(2) 存在捕食关系的两个物种生态位有重叠，当两个物种利用同一资源或共同占有某一资源因素(食物、营养成分、空间等)时,就会出现生态位重叠现象。所以具有捕食关系的两个物种之间的时间生态位重叠指数一般相对较大；因此由表格可以看出，S1 与 S5、S6 的重叠指数最大，因此物种 S1 的猎物有可能是物种 S5 和物种 S6；

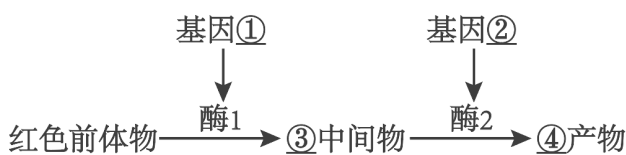
(3) 由表格信息可知，物种 S3 和物种 S4 重叠指数最大，说明这两种生物利用同一资源或共同占有某一资源因素(食物、营养成分、空间等)的可能性较大，因此二者可能属于同一属的动物；

(4) 由表格信息可知，S2 与 S3、S4 重叠指数最小，说明它们占用相同资源较少，因此最有可能属于昼行性动物的是物种 S3 和物种 S4。

20. 自然群体中太阳鹦鹉的眼色为棕色，现于饲养群体中获得了甲和乙两个红眼纯系。为了确定眼色变异的遗传方式，某课题组选取甲和乙品系的太阳鹦鹉做正反交实验，F₁ 雌雄个体间相互交配，F₂ 的表型及比值如下表。回答下列问题（要求基因符号依次使用 A/a，B/b）

表型	正交	反交
棕眼雄	6/16	3/16
红眼雄	2/16	5/16
棕眼雌	3/16	3/16
红眼雌	5/16	5/16

- (1)太阳鹦鹉的眼色至少由两对基因控制，判断的依据为_____；其中一对基因位于 z 染色体上，判断依据为_____。
- (2)正交的父本基因型为_____，F₁ 基因型及表型为_____。
- (3)反交的母亲本基因型为_____，F₁ 基因型及表型为_____。
- (4)下图为太阳鹦鹉眼色素合成的可能途径，写出控制酶合成的基因和色素的颜色_____。



【答案】

(1)6:2:3:5（3:5:3:5）是 9:3:3:1 的变式 正交、反交结果不同

(2) aaZ^BZ^B AaZ^BZ^b、AaZ^BW 表型均为棕色

(3) aaZ^BW AaZ^BZ^b、AaZ^bW 表型分别为棕色、红色

(4) ①为基因 A（或 B）；②为基因 B（或 A）；③为红色；④为棕色

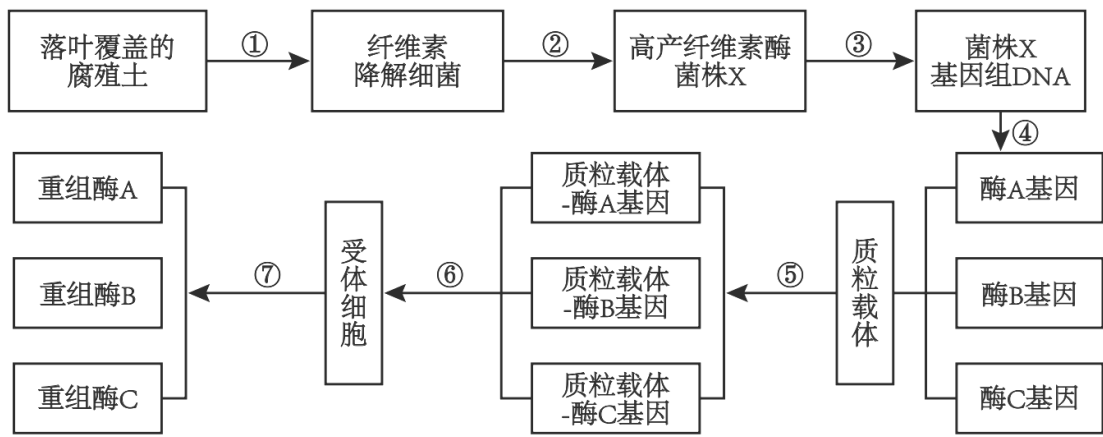
【详解】(1) 依据表格信息可知，无论是正交 6:2:3:5，还是反交 3:5:3:5，均是 9:3:3:1 的变式，故可判断太阳鹦鹉的眼色至少由两对基因控制；但正交和反交结果不同，说明其中一对基因位于 z 染色体上。

(2) 依据正交结果，F₂ 中棕眼：红眼=9:7，说明棕眼性状为双显性个体，红眼为单显性或双隐性个体，鹦鹉为 ZW 型性别决定，在雄性个体中，棕眼为 6/8=3/4×1，在雌性个体中，棕眼为 3/8=3/4×1/2，故可推知，F₁ 中的基因型为 AaZ^BZ^b、AaZ^BW，表型均为棕色，亲本为纯系，其基因型为：aaZ^BZ^B（父本）、AAZ^bW（母本）。

(3) 依据反交结果，结合第二小问可知，亲本的基因型为，AAZ^bZ^b、aaZ^BW，则 F₁ 的基因型为 AaZ^BZ^b、AaZ^bW，对应的表型依次为棕色、红色。

(4) 结合第二小问可知，棕眼性状为双显性个体，红眼为单显性或双隐性个体，故可知基因①为 A（或 B），控制酶 1 的合成，促进红色前体物合成红色中间物，基因②为 B（或 A），控制酶 2 的合成，促进红色中间物合成棕色产物。

21. 源于细菌的纤维素酶是一种复合酶，能降解纤维素。为了提高纤维素酶的降解效率，某课题组通过筛选高产纤维素酶菌株，克隆表达降解纤维素的三种酶（如下图），研究了三种酶混合的协同降解作用，以提高生物质资源的利用效率。回答下列问题。



- (1)过程①②采用以羧甲基纤维素钠为唯一碳源的培养基筛选菌株 X，能起到筛选作用的原因是_____。高产纤维素酶菌株筛选时，刚果红培养基上的菌落周围透明圈大小反映了_____。
- (2)过程④扩增不同目的基因片段需要的关键酶是_____。
- (3)过程⑤在基因工程中称为_____，该过程需要的主要酶有_____。
- (4)过程⑥大肠杆菌作为受体细胞的优点有_____。该过程用 Ca²⁺处理细胞，使其处于一种_____的生理状态。
- (5)课题组用三种酶及酶混合物对不同生物质原料进行降解处理，结果如下表。表中协同系数存在差异的原因是_____（答出两点）。

生物质原料	降解率（%）					协同系数	
	酶 A	酶 B	酶 C	混 1	混 2	混 1	混 2
小麦秸秆	7.08	6.03	8.19	8.61	26.98	74.33	114.64
玉米秸秆	2.62	1.48	3.76	3.92	9.88	24.98	77.02
玉米芯	0.62	0.48	0.86	0.98	6.79	1.82	11.34

注：混 1 和混 2 表示三种酶的混合物

- 【答案】**
- (1) 只有能利用羧甲基纤维素钠的微生物才能生长繁殖 菌落产生的纤维素酶的活性和量有关
- (2) 耐高温的 DNA 聚合酶
- (3) 基因表达载体的构建 限制酶、DNA 连接酶
- (4) 繁殖能力强、生理结构和遗传物质简单、对环境因素敏感、容易进行遗传操作等 能吸收周围环境中 DNA 分子
- (5) 降解时的温度不同、降解时的 pH 不同

【详解】(1) 选择培养基是指一类根据特定微生物的特殊营养要求或其对某理化因素抗性的原理而设计的培养基。具有只允许特定的微生物生长，而同时抑制或阻止其他微生物生长的功能。在以羧甲基纤维素钠为唯一碳源的选择培养基中，只有能利用羧甲基纤维素钠的微生物才能生长繁殖。

刚果红能与培养基中的纤维素形成红色复合物，使得含有纤维素的培养基呈现红色。当纤维素被纤维素酶分解时，刚果红与纤维素的复合物无法形成，培养基中就会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。这个透明圈的大小直接反映了纤维素分解菌分解纤维素的能力。透明圈越大，说明纤维素分解菌分解纤维素的能力越强，即菌落产生的纤维素酶的活性强、量多。

(2) 扩增目的基因片段在 PCR 仪中进行，因此需要耐高温的 DNA 聚合酶。

(3) 根据图示中酶基因与质粒载体经过过程⑤构成重组质粒，推导出过程⑤为基因表达载体的构建，该过程需要限制酶和 DNA 连接酶。

(4) 大肠杆菌作为受体细胞的优点繁殖能力强、生理结构和遗传物质简单、对环境因素敏感、容易进行遗传操作等。

先用 Ca^{2+} 处理细胞，使其成为感受态细胞，使其处于一种能吸收周围环境中 DNA 分子的生理状态。将重组质粒加于缓冲液中与感受态细胞混合，在一定的温度下促进感受态细胞吸收 DNA 分子，完成转化过程。

(5) 不同酶的最适温度、最适 pH 不同，当温度和 pH 改变时，酶促反应速率也会受到影响。